

33. Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie in arithmetischer Auffassung¹⁾

Atti Congresso Bologna 2 (1928), S. 71–73

Einleitung.

Die wichtigsten allgemeinen Sätze über hyperkomplexe Systeme gehen auf Molien (Math. Annalen Bd. 41 und Dorpater Ber. 1897) zurück. Im wesentlichen unabhängig davon hat Frobenius kurz darauf die Theorie der hyperkomplexen Systeme und ihrer Darstellungen — insbesondere die Darstellungstheorie endlicher Gruppen — einheitlich entwickelt. Die Grundlage bildet der auf Dedekind zurückgehende Begriff der Gruppendeterminante, allgemeiner der Determinante eines beliebigen hyperkomplexen Systems. Frobenius zeigt, daß den verschiedenen irreduziblen Faktoren dieser Determinante (als Koeffizientenbereich gilt immer der Körper aller komplexen Zahlen) die verschiedenen irreduziblen Darstellungsklassen entsprechen, und daß auf diese Art alle irreduziblen Darstellungsklassen erschöpft werden. Eine solche Darstellungsklasse ist vollständig charakterisiert durch ihr „Charakterensystem“; im Fall der endlichen Gruppen entsteht dies Charakterensystem durch Zerfällung der Determinante desjenigen kommutativen hyperkomplexen Systems, das aus den Klassen konjugierter Elemente der Gruppe abgeleitet ist. Diese Determinante zerfällt in Linearfaktoren, mit den Charakteren als Koeffizienten — eine direkte Verallgemeinerung des zuerst von Dedekind erhaltenen Resultates, daß die Gruppendeterminante einer endlichen Abelschen Gruppe in Linearfaktoren zerfällt, deren Koeffizienten die verschiedenen Charaktere der Abelschen Gruppe sind (Briefwechsel mit Frobenius).

¹⁾ Das Folgende ist eine von B. L. van der Waerden angefertigte freie Ausarbeitung meiner Vorlesung vom Wintersemester 1927/28. Die Bearbeitung für den Druck haben wir gemeinsam vorgenommen. Ich bin B. L. van der Waerden auch noch für eine Reihe von kritischen Bemerkungen zu Dank verpflichtet.

Gesamtheit der mögliche Darstellungen — etwa nur der irreduzibeln — eines gegebenen Ringes in einem gegebenen, nicht notwendig kommutativen Körper.

Das *erste Problem* ist das weitaus einfachere, was sich schon darin zeigt, dass über den darzustellenden Ring und über den — im allgemeinen nicht-kommutativen — Darstellungskörper keinerlei spezielle Voraussetzungen nötig sind; die Tatsache, dass es sich bei der Darstellung um Matrizen eines festen Grades handelt, ergibt alle nötigen Endlichkeitsvoraussetzungen. Das Problem lässt sich vollständig behandeln vermöge der Theorie der Gruppen mit Operatoren, auf die ich daher kurz eingehen will:

Eine Gruppe $\mathfrak{H}$ heisst eine *Gruppe mit Operatorenbereich*, wenn zugleich ein System von Symbolen $\Theta, H, \dots$ — die Operatoren — gegeben ist, derart dass die Verknüpfung $\Theta(a), H(a), \dots$ für jedes a aus $\mathfrak{H}$ eindeutig definiert ist und in Element aus $\mathfrak{H}$ ergibt, und dass das distributive Gesetz erfüllt ist: $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$. Zwei Gruppen mit gleichem Operatorenbereich heissen operatorisomorph, wenn sie isomorph im üblichen Sinn sind, und wenn ausserdem aus dem Entsprechen von a und $\bar{a}$ auch dasjenige von $\Theta(a)$ und $\Theta(\bar{a}), H(a)$ und $H(\bar{a}), \dots$ folgt. Werden dann als Untergruppen nur solche zugelassen, die selbst den Operatorenbereich gestatten (so dass eine Gruppe also einfach heisst, wenn sie keinen zulässigen echten Normalteiler ausser der Einheit besitzt), so bleibt der Jordan-Höldersche Satz von der Kompositionsreihe bestehen in der Fassung: Besitzt eine Gruppe mit Operatorenbereich überhaupt eine Kompositionsreihe, so ist das System der Faktorgruppen im Sinn der Operatorisomorphie bis auf die Anordnung eindeutig bestimmt. Und unter derselben Voraussetzung gilt der Satz von der im Sinn der Operatorisomorphie eindeutigen Zerlegung in direkt unzerlegbare Faktoren.

Der *Zusammenhang mit dem Darstellungsproblem* ist dadurch gegeben, dass zu den Gruppen mit Operatoren insbesondere Ideale und Moduln gehören, diese aufgefasst als Abelsche Gruppen gegenüber der Addition, während die Operatoren durch die Multiplikation mit den Ringelementen gegeben sind. Jede Darstellung aber wird durch einen Darstellungsmodul erzeugt, d. h. durch einen Modul in bezug auf Ring und Darstellungskörper. Genauer erzeugt jede Modulklasse, d. h. Klasse von unter sich operatorisomorphen Darstellungsmoduln, dieselbe Darstellung. Damit aber wird die Frage nach der Eindeutigkeit der Reduktion einer Darstellung durch den Kompositionsreihensatz und den Satz über das direkte Produkt beantwortet. Die Kompositionsreihe ergibt, angewandt auf den Darstellungsmodul, für jede Matrix eine Reduktion der Form:

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & \dots & B_r \end{pmatrix}$$

wobei die den Faktorgruppen entsprechenden Diagonalmatrizen eine « irreduzible » Darstellung erzeugen, d. h. nicht mehr selbst eine solche Reduktion zulassen.

Da aber die Klassen dieser Faktorgruppen eindeutig bestimmt sind, gilt das gleiche von den Diagonaldarstellungen (eindeutig im Sinn der Aequivalenz von Darstellungen). Analog ergibt der Satz vom direkten Produkt die Eindeutigkeit des « Zerfallens » in « unzerfällbare » Bestandteile:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \dots & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

wobei dann jedes C_i sich noch nach dem Kompositionsreihensatz eindeutig reduzieren lässt.

Das *zweite Problem* möchte ich skizzieren im Fall der Darstellung von hyperkomplexen Systemen, allgemeiner von Ringen, die dem « Doppelkettensatz » genügen. Das Resultat ist, dass jede irreduzible (einfache) Modulklasse Idealklasse ist, dass also die Kompositionsreihen aus (einseitigen) Idealen durch ihre Faktorgruppen schon alle irreduzibeln Darstellungen liefern. Und zwar genügen genauer die Kompositionsreihen im Restklassenring nach dem Radikal, welcher letzterer ein « vollständig reduzibler » Ring wird. Das Problem ist damit zurückgeführt auf die Strukturuntersuchung der vollständig reduzibeln Ringe; und damit erweist es sich als dem Problem entsprechend, die Darstellungen in den Automorphismenkörpern als Ausgangspunkt zu nehmen. Darunter ist das Folgende zu verstehen: Alle einfachen (Rechts) Ideale einer zweiseitig einfachen Komponente eines solchen Ringes gehören derselben Klasse an, besitzen also denselben Automorphismenring, der wegen der Einfachheit der Ideale zum Körper wird, zugleich Automorphismenring der einfachen Linksideale ist. Der einfache Ring selbst wird dem System aller Matrizen im Automorphismenkörper isomorph; und aus dieser Darstellung entspringen alle Darstellungen in bezug auf einen Unterkörper, also insbesondere in bezug auf den Koeffizientenbereich des hyperkomplexen Systems, indem man die Elemente des Automorphismenkörpers selbst durch zugeordnete Matrizen ersetzt. So wird hier der im Fall der hyperkomplexen Systeme bekannte Wedderburnsche Struktursatz durch den der allgemeinen Gruppentheorie entstammenden Begriff des Automorphismenkörpers neu gedeutet, und zugleich als Quelle der Darstellungstheorie der hyperkomplexen Systeme erkannt. Es entstehen die neuen Fragen der Galoisschen Theorie nichtkommutativer Körper, die eng mit der Frage der « Zerfällungskörper » zusammenhängen. Zugleich ergibt sich ein Ausblick auf Struktursätze allgemeiner, nicht vollständig reduzibler Ringe vermöge der Automorphismenringe der unzerlegbaren Ideale. Die Gruppentheorie erweist sich, in ihrer Ausdehnung auf allgemeinste Gruppen mit Operatoren, auch hier wieder als ordnendes Prinzip.